

Ejercicios adicionales Práctica 3

Ejercicio 1. Se sabe que para cierto $\alpha \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$ vale $\text{sen}(\alpha) = -\frac{1}{4}$. Sin usar una calculadora, calcule $f(\alpha)$ para la función

$$f(x) = \tan(x) + \tan(2x)$$

Observación: *no se pide hallar α .*

Ejercicio 2. Encuentre todas las soluciones de la ecuación

$$\text{sen}(2x) = \text{sen}(x)$$

que están en el intervalo $(0, 4\pi)$.

Ejercicio 3. Sea $f(x) = 1 - \frac{1}{2}\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$.

Hallar la imagen de f y los $x \in [0, 2\pi]$ donde f alcanza su valor máximo y su valor mínimo.

Ejercicio 4. Analizar si existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ para

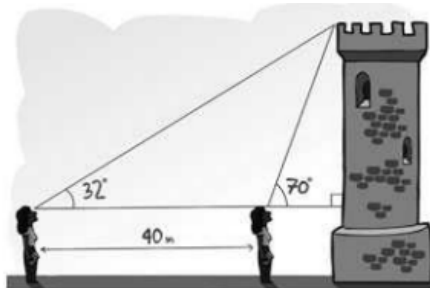
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(3x)}{5x} & x < 0 \\ \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x} & x > 0 \end{cases}$$

Ejercicio 5. Para cierta función f vale que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, f es continua en $x = 5$ y $f(5) = 7$. Calcule, justificando en detalle, el límite

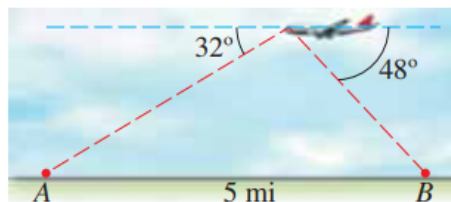
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\text{sen}(f(x) - 2)f(x + 4)}{f^2(x) - 4}$$

Ejercicio 6. Desde el lugar donde se encuentra Ana puede observar una torre con un ángulo de elevación de 32° . Si Ana avanza 40 metros en dirección a la torre, la observa con un ángulo de 70° .

- a) Calcule la altura de la torre si la estatura de Ana es de 1,65 metros.
- b) ¿A qué distancia de la torre estaba Ana inicialmente?



Ejercicio 7. Un piloto está volando sobre una carretera recta. Él determina los ángulos de depresión a dos señales de distancia, colocadas a 5 millas entre sí, y encuentra que son de 32° y 48° como se muestra en la figura. Encuentre la distancia entre el avión y los puntos A y B y la elevación del avión.



Ejercicio 8. Sea $f(x)$ la función cuadrática tal que su gráfico es una parábola con vértice $(1, -3)$ y que pasa por el punto $(-1, 9)$. Dada $g(x) = e^x$, calcular $h(x) = g \circ f(x)$ y hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ tales que $h(x) = 1$.

Ejercicio 9. Encuentre las raíces, conjunto de positividad y negatividad de la función

$$f(x) = -x^2 e^{-x} + 2x e^{-x}$$

y justifique adecuadamente indicando por qué f resulta continua en su dominio.

Ejercicio 10. Halle un intervalo de longitud menor que 0.20 que contenga una solución de

$$e^{3x} = 5 - 2x$$

Justifique adecuadamente.

Ejercicio 11. Calcule dominio y asíntotas de

$$f(x) = \ln(2x - 4) - \ln(x - 1)$$

y encuentre la cantidad de soluciones de la ecuación $f(x) = k$ para todo $k \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 12. Al invertir una suma de dinero P_0 en un plazo fijo a una tasa de interés anual r (expresada en decimal) durante t años se sabe que el dinero en nuestra cuenta bancaria es de

$$P(t) = P_0 e^{rt};$$

esta fórmula es conocida como la fórmula del interés compuesto continuo. Si depositamos 15000 pesos a una tasa de interés del 10 % anual:

a) ¿Cuánto dinero tendremos al cabo de 8 años?

b) ¿En cuánto tiempo duplicaremos la inversión inicial?